

Exercícios – Trilha Dev Python

(Baseado no curso 6.189 do MIT)

Exemplo de programa:

```
print ( 'x', end = ' ' )  
print ( 'x', end = ' ' )
```

Saída (colocar que dá erro se for o caso):

```
x x
```

Variáveis, operadores e expressões

As variáveis possuem um tipo, que pode ser verificado através da função `type(x)`. Você pode converter dados por meio de funções: `int(x)`, `str(x)`, `float(x)`, `bool(x)`. Elas darão erro algumas vezes quando não houver sentido na conversão, por exemplo, `int("abacate")`.

Programa

```
a = 5  
b = a + 7  
a = 10  
print (b)
```

Saída

Programa

```
print(type(0))
```

Saída

Programa

```
print(type(0.0))
```

Saída

Programa

```
print(type(3.14))
```

Saída

Programa

```
print(type('Py'))
```

Saída

Programa

```
print(type(True))
```

Saída

Programa

```
print(type(1/2))
```

Saída

Programa

```
print(type(1//2))
```

Saída

Programa

```
print(type(2//1))
```

Saída

Programa

print(type(3**3))

Saída

Programa

print(type(0==0))

Saída

Programa

print(type(3<0))

Saída

Programa

print(type(3!=3))

Saída

Programa

print(type(str(int(3.14159265358979))))

Saída

Programa

print (3 == 3.0)

print (not 0)
print (True and (False or not True))

Saída

Programa

print (1/3)

Saída

Programa

print (1//3)

Saída

Programa

print (3 == '3')

Saída

Programa

print ('x' != 'x')

Saída

Programa

print (2/1)

Saída

Programa

print (2//1)

Saída

Programa

```
print (not False)
```

Saída

Programa

```
print (not True)
```

Saída

Programa

```
print (not 0)
```

Saída

Programa

```
print (True and (False or not True))
```

Saída

Programa

```
a = 20  
print (15 - (a - 15), end = ' ')  
a = 10  
print (15 - (a - 15), end = ' ')
```

Saída

Programa

```
a = 12.75  
print (a - int(a), end = ' ')
```

```
a = int((a - int(a)) * 100)  
print (a)
```

Saída

Programa

```
a = 3  
b = 4  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b  
print (a, b)
```

Saída

Programa

```
print (3 % 2)
```

Saída

Programa

```
print (0 % 2)
```

Saída

Programa

```
print (123%356254)
```

Saída

Programa

```
print (type([1, 2]))
```

Saída

Programa

```
print (type({1:2}))
```

Saída

Programa

```
print (type([ ]))
```

Saída

Programa

```
a = 'abacate'
print ('e' in a, 'x' in a, end = ' ')
print ('ate' in a, end = ' ')
print ('' in a, end = ' ')
print ('eta' in a, end = ' ')
print ('eta' not in a)
```

Saída

Programa

```
a = '0123456789'
print (a[0], a[3], a[-1], end = ' ')
print (a[0:3], a[3:6], a[6:9], end = ' ')
print (a[:3], a[7:], end = ' ')
print (a[:9:2], end = ' ')
print (a[::-1])
```

Saída

Programa

```
a = [1, 2, [3, 4]]
print (1 in a, end = ' ')
print ([1, 2] in a, end = ' ')
print ([3, 4] in a, end = ' ')
print (3 in a, end = ' ')
print (3 in a[2], end = ' ')
print (5 not in a)
```

Saída

Programa

```
a = {1: 'ab', 2: 'cd', 'x':3.14}
print (1 in a, 3 in a, end = ' ')
print ('x' in a, 'z' in a, end = ' ')
print (a[1], a['x'])
```

Saída